

MadStree: tree formula

package-MadStree 公式手册

2026-07-27

摘要

本文是 `package-MadStree` 的公式手册。该程序包面向任意 massive/massless 混合 dS 树图，不生成一般 IBP 方程组，而由 topology 直接组装主积分、迭代约化和 block-triangular dlog 微分方程；具体使用指南在公开接口稳定后补入。本文从局部函数系统的张量积结构重新推导所需公式。Chen-Feng 的纯 massive 公式可统一理解为若干一维无 theta 指数系统与二维 Hankel 系统的 Kronecker 和；每个 $i\chi_b q_b$ 都是一维指数生成元与其余单位矩阵的张量积。含 theta 的 massless full propagator 不能等同于无 theta 的单指数因子：约化前，它在两个端点同样具有 $2 \otimes 2 = 4$ 个 Hankel 状态；利用 massless 的 00/11、10/01 关系后，这四态被一个常数投影压成整条边共享的二维状态。该二维因子同时出现在两个顶点的 time-IBP 中，故按顶点独立的 tensor factorization 失效，但全图上的 tensor-product/Kronecker-sum 构造仍然成立。所有 regular IBP、迭代矩阵和 dlog 对角块因而可由 topology 直接写出；theta 导数只增加连接缩边 sector 的固定非对角块，无需先生成大规模 IBP 系统再反推出公式。

目录

1 范围、参考 convention 与结论	2
2 局部函数系统：一维指数与二维 h	3
2.1 无 theta 指数的一维系统	3
2.2 二维 h 系统	4
2.3 正/负 prefactor convention 与 massless 指数核	4
3 纯 massive 顶点公式本来就是 Kronecker 和	4
4 从逐顶点空间到全图空间	5
5 massless full edge：四态到共享二态	6
5.1 它不是一维指数因子	6
5.2 两个顶点作用于同一个二维因子	6
5.3 contact selector 也随投影直接得到	7
6 含 massless full edge 的全图 regular IBP	7
6.1 正/负顶点、SK 符号与 Wick 坐标必须分开	9

7 直接迭代约化：不生成大规模 IBP	10
7.1 2401 二进制顺序与递推的精确定义域	10
7.2 包含 contact remaining term 的两向递推	11
8 dlog DE 的全图张量公式	13
8.1 2401 式 (3.68) 的删位、补位与 massless quotient	14
9 无量纲 h 方程、物理二次动量项与实数化	16
10 与 package convention 的接口	17
10.1 package 的 massless quotient basis	17
10.2 初始化时固定 quotient 或冗余 h 表示	18
10.3 $(-\tau)^A$ 与 normalized- J	18
10.4 H/h 状态向量的正反变换	19
10.5 单顶点函数族、局部逆与完整约化接口	20
11 任意 time-only 图的大纯指数能量边界与 blow-up	21
11.1 阻尼变量与辅助一维指数	21
11.2 严格 time 总序、嵌套 blow-up 与 theta 固化	21
11.3 由用户 preferred 普通点选择首选 rank	22
11.4 Contact subsector 继承同一套 root rank	22
11.5 为什么辅助顶点能量不能缺省跑到零	24
11.6 当前 2411 无穷远边界与 FlintNDE 输运	25
12 直接公式 producer 的最小算法与验收	26
13 最终判断	27

1 范围、参考 convention 与结论

本文以文献 [1] 的式 (3.1)–(3.5)、(3.37)、(3.47)、(3.50)、(3.54)–(3.55) 和 (3.64)–(3.68) 为公式来源。该文使用 τ^{ν_0} 以及

$$h(\nu, 0; z) = z^{-\nu} H_\nu(z), \quad h(\nu, 1; z) = \partial_z h(\nu, 0; z), \quad z = -k\tau, \quad (1)$$

以及自然二进制 basis。MadStree 始终规定 $\nu = |\nu|$ ，只使用一个函数名 h ，并定义

$$\boxed{h(\nu, 0; z) = z^{s_\nu \nu} H_\nu(z)}, \quad s_\nu \in \{+1, -1\}. \quad (2)$$

缺省 NuConvention $\rightarrow$ "Positive" 对应 $s_\nu = +1$; "Negative" 对应 $s_\nu = -1$ ，也就是论文 convention。两种定义并非只差常数；它们相差 $z^{2\nu}$ 。但是 Hankel 方程只含 ν^2 ，代入后两套无量纲 EOM 分别为

$$h'' + \frac{1-2\nu}{z} h' + h = 0 \quad (s_\nu = +1), \quad h'' + \frac{1+2\nu}{z} h' + h = 0 \quad (s_\nu = -1). \quad (3)$$

所以它们的全部公式严格只差 $\nu \rightarrow -\nu$ 。也可以把正 prefactor basis 与 2401 convention 中取负参数的同一个函数 $h(-\nu, 0; z) = z^\nu H_{-\nu}(z)$ 比较； $H_{-\nu}$ 与 H_ν 只差运动学无关的 branch phase。下文引用 2401 的矩阵公式时仍把其中的参数写成 ν ；MadStree 的正 prefactor 缺省实现统一执行

$$\boxed{\nu|_{2401} \longrightarrow -\nu}. \quad (4)$$

这不是只替换 Hankel 下标；EOM、Wronskian、 M_1 、contact 幂次、递推和 dlog 中的每个 ν 都必须同时替换。最后一节另给出到 package 的 $(-\tau)^A$ 、normalized- J 和 sector normalization 适配。

必须先区分两类对象：

- 外腿或 G^{+-}/G^{-+} 中已经选定方向的纯指数没有 theta，只是一维函数系统；
- G^{++}/G^{--} 的 massless full propagator 含两项和 theta。约化前，它与 massive full propagator 一样，在两个端点各有一个二维 h 状态，合计四态。

本文的核心结果是：massless 额外关系把第二类对象的四态压成一个共享二维因子，而不是把它误当成两个独立的一维指数。

公式层结论分为两级。固定 sector 的 regular 矩阵、四态到二态的投影以及共同对角化是直接代数结论；contact 对各 lower sector 的注入结构同样可直接写出，但任意 mixed/common-theta normalization 下的 constant-residue dlog 与 flatness 仍须独立验证。因此本文不给现有 package 的 PendingRederivation 自动解锁。

2 局部函数系统：一维指数与二维 h

2.1 无 theta 指数的一维系统

不是每个顶点只允许一个固定名字的 k_0 。对每个不带 theta 的指数 building block b ，记录

$$E_b(\tau_{v(b)}) = \exp(i\chi_b q_b \tau_{v(b)}), \quad \chi_b \in \{+1, -1\}, \quad (5)$$

其中 q_b 保留用户输入的名字和定义。纯顶点能量、massless cross/external 分支都可以是这种 block；同一个顶点可以关联多个 b 。把 E_b 视为一维空间 $\mathcal{E}_b \simeq \mathbb{C}$ 上的向量，其 time generator 是

$$Q_b = [i\chi_b q_b], \quad I_{\mathcal{E}_b} = [1]. \quad (6)$$

因此这些 blocks 不增加主积分维数，但必须分别编号，以便保留用户变量、求导 Jacobian 和边界坐标。对顶点 v ，矩阵层只需使用 signed sum

$$p_{0,v} = \sum_{b: v(b)=v} \chi_b q_b, \quad \sum_{b: v(b)=v} \text{Emb}_b(Q_b) = i p_{0,v} I. \quad (7)$$

论文的 $e^{ik_0, v \tau_v}$ 是只有一个 block、 $\chi_b = +1$ 、 $p_{0,v} = k_{0,v}$ 的特例。每个 Hankel 导数项也都乘着所有一维 blocks 的单位矩阵，所以所有 regular time derivatives 仍是同一种 Kronecker-sum 项。

2.2 二维 $\mathbf{h}$ 系统

以下先沿用 2401 矩阵公式中的参数 ν 。令

$$\mathbf{h}(\nu; z) = \begin{pmatrix} h(\nu, 0; z) \\ h(\nu, 1; z) \end{pmatrix}, \quad P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

文献式 (3.2)–(3.4) 等价于

$$\partial_\tau \mathbf{h} = \left[-ik\sigma_2 - \frac{2\nu+1}{\tau} P_1 \right] \mathbf{h}. \quad (9)$$

其中 $-ik\sigma_2$ 是与时间无关的 2×2 矩阵, $-(2\nu+1)P_1/\tau$ 与时间幂次的降低合并进入 M_1 。

同一系统无量纲变量 $z = -k\tau$ 中满足

$$\partial_z^2 h(\nu, 0; z) + \frac{2\nu+1}{z} \partial_z h(\nu, 0; z) + h(\nu, 0; z) = 0. \quad (10)$$

这里的常数项是 1, 不是 k^2 。 k 只由

$$\partial_\tau = -k\partial_z \quad (11)$$

恢复。这一分层是后文复用论文矩阵的关键。

2.3 正/负 prefactor convention 与 massless 指数核

Hankel 方程只依赖阶数平方, 但这里固定 Hankel order 为 $\nu = |\nu|$, 只切换 $z^{\pm\nu}$ 。prefactor 和公式参数必须按式 (4) 一起变换。在 MadStree 的缺省正 prefactor convention 中, 当 $\nu = 1/2$ 时,

$$h(1/2, 0; z)|_{s_\nu=+1} = z^{1/2} H_{1/2}^{(1,2)}(z) \propto e^{\pm iz}, \quad (2\nu+1)|_{2401} \xrightarrow{\nu \rightarrow -\nu} 1 - 2\nu = 0. \quad (12)$$

于是

$$\partial_z^2 h(1/2, 0; z) + h(1/2, 0; z) = 0 \quad (s_\nu = +1), \quad (13)$$

且第一导数态是零阶态的分支本征态,

$$h^{(1)}(1/2, 1) = +ih^{(1)}(1/2, 0), \quad h^{(2)}(1/2, 1) = -ih^{(2)}(1/2, 0). \quad (14)$$

负 prefactor 选项给出 $z^{-1/2} H_{1/2}^{(1,2)} \propto z^{-1} e^{\pm iz}$, 不再是纯指数; 其公式由正 prefactor 结果作 $\nu \rightarrow -\nu$ 得到。纯虚阶情形应先选定平方根分支; 这里的 $|\nu|$ 是 convention 标签, 不表示在代数公式中调用复数 `Abs[nu]`。

3 纯 massive 顶点公式本来就是 Kronecker 和

考虑论文的 p -fold 顶点积分

$$V_v(\nu_{0,v}, \mathbf{a}) = \int d\tau_v \tau_v^{\nu_{0,v}} e^{ip_{0,v}\tau_v} \prod_{i=1}^p h(\nu_i, a_i; -k_i \tau_v), \quad a_i \in \{0, 1\}. \quad (15)$$

它的局部空间是

$$\mathcal{V}_v = \bigotimes_{b: v(b)=v} \mathcal{E}_b \otimes \bigotimes_{i=1}^p \mathcal{H}_i, \quad \dim \mathcal{E}_b = 1, \quad \dim \mathcal{H}_i = 2. \quad (16)$$

对任一局部因子 α , 定义嵌入

$$\text{Emb}_\alpha(A) = I_1 \otimes \cdots \otimes A_\alpha \otimes \cdots \otimes I_N. \quad (17)$$

于是对被积函数做一次 time IBP, 论文式 (3.37) 可直接写成

$$M_{1,v}(\nu_{0,v}) = \nu_{0,v} I_v - \sum_{i=1}^p (2\nu_i + 1) \text{Emb}_i(P_1), \quad (18)$$

$$M_{0,v} = i p_{0,v} I_v + \sum_{i=1}^p \text{Emb}_i(-i k_i \sigma_2). \quad (19)$$

第一式使用 $P_1 = (I - \sigma_3)/2$ 后, 正好等于论文写法

$$M_{1,v} = \sum_i \left(\nu_i + \frac{1}{2} \right) \Lambda_3^{(i)} + \left(\nu_{0,v} - \frac{p}{2} - \sum_i \nu_i \right) I_v. \quad (20)$$

因此 $p_0 I$ 与 $k_i \Lambda_2^{(i)}$ 没有本质区别: 前者是一维指数 generators 的和, 后者来自二维 h 因子; 二者都是局部 generator 乘所有 spectator identities.

令 $\mathbf{f}_v(a)$ 表示把 $\nu_{0,v}$ 平移整数 a 后的 2^p 维积分向量。忽略 theta remaining term 时,

$$M_{1,v}(\nu_{0,v} + a) \mathbf{f}_v(a - 1) + M_{0,v} \mathbf{f}_v(a) = 0. \quad (21)$$

降低一步直接为

$$A_{-,v}(a) = -M_{1,v}(\nu_{0,v} + a)^{-1} M_{0,v}. \quad (22)$$

论文的常数矩阵

$$T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, \quad T \sigma_2 T^{-1} = \sigma_3, \quad (23)$$

同时对角化所有 M_0 中的二维局部 generator。令 $T_v = T^{\otimes p}$, 则

$$\widetilde{M}_{0,v} = T_v M_{0,v} T_v^{-1} \quad (24)$$

为对角矩阵, 升高一步为

$$A_{+,v}(a) = -T_v^{-1} \widetilde{M}_{0,v}^{-1} T_v M_{1,v}(\nu_{0,v} + a + 1). \quad (25)$$

所以纯 massive 的公式从一开始就不需要一般大矩阵求逆: M_1 在原 basis 中对角, $\widetilde{M}_0$ 在 T basis 中对角。

4 从逐顶点空间到全图空间

设固定 sector s 的 active vertices 为 V_s 。在尚未使用 massless 额外关系以前, 每个传播子端点的 h 状态都是独立二维因子; 每个无 theta 指数是一个一维因子。因此 regular 全图空间可写成

$$\mathcal{V}_s^{\text{unreduced}} = \bigotimes_{b \in E_0(s)} \mathcal{E}_b \otimes \bigotimes_{\text{all active endpoints } i} \mathcal{H}_i. \quad (26)$$

这里 $E_0(s)$ 是 active phase-exponent block 集。每个顶点的 $M_{0,v}$ 、 $M_{1,v}$ 都由式 (17) 嵌入这个共同空间。对纯 massive 图, 或对没有 theta 的 cross propagator, 顶点 v 的 regular operator 只作

用于属于该顶点的因子，所以不同顶点的 vertex families 可以独立因子化。 G^{++}/G^{--} 的 theta 导数不属于 regular operator，而作为 lower-sector remaining term 另行加入。

这个全图写法比“先为每个顶点各写一次公式”更基本。后者成立，只是因为纯 massive 情形中不同顶点的 regular operator 支撑在互不相交的二维因子上。

5 massless full edge: 四态到共享二态

5.1 它不是一维指数因子

考虑一条含 theta 的 massless full edge $e = (u_e, v_e)$ 。在使用额外关系以前，它与 massive propagator 完全一样：端点 u_e 有二态 $a \in \{0, 1\}$ ，端点 v_e 有二态 $b \in \{0, 1\}$ ，所以边的局部空间是

$$\mathcal{H}_{e,u} \otimes \mathcal{H}_{e,v} \simeq \mathbb{C}^4. \quad (27)$$

按论文自然顺序取

$$\mathbf{F}_e^{(4)} = (F_{00}, F_{01}, F_{10}, F_{11})^T. \quad (28)$$

由式 (14)，在论文无量纲 h-state convention 下，

$$F_{01} = -F_{10}, \quad F_{11} = F_{00}. \quad (29)$$

这里没有遗漏 k^2 ：每个 F_{ab} 使用的是 $h_1 = -k^{-1}\partial_\tau h_0$ ，而不是未除去 k 的物理端点导数。它也不是 package 抽出每次端点导数相位后的代数 quotient；后者的 11 关系带负号。物理关系在第 9 节恢复，package quotient 在第 10 节给出。

选择共享二态

$$\mathbf{g}_e = (F_{00}, F_{10})^T \in \mathcal{M}_e \simeq \mathbb{C}^2. \quad (30)$$

四态与二态之间的常数 embedding 和 projection 为

$$\mathbf{F}_e^{(4)} = S_e \mathbf{g}_e, \quad S_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_e S_e = I_2. \quad (31)$$

任何保持关系子空间的原四维算子都可直接约为

$$O_e^{\text{red}} = P_e O_e S_e. \quad (32)$$

5.2 两个顶点作用于同一个二维因子

约化前，端点 u_e 的常数 h generator 是 $-iq_e \sigma_2 \otimes I_2$ ，端点 v_e 的是 $-iq_e I_2 \otimes \sigma_2$ 。直接使用式 (31) 得到

$$P_e(\sigma_2 \otimes I_2)S_e = \sigma_2, \quad (33)$$

$$P_e(I_2 \otimes \sigma_2)S_e = -\sigma_2. \quad (34)$$

因此四态约为二态后，两个端点不再各有独立 tensor factor，而是在同一个 $\mathcal{M}_e$ 上分别作用 $+\sigma_2$ 与 $-\sigma_2$ 。这正是按顶点独立 factorization 失效的唯一 regular 原因。

重要的是，全图 tensor-product 结构没有失效。失效的是分解

$$\mathcal{V}_s \stackrel{?}{=} \bigotimes_{v \in V_s} \mathcal{V}_v, \quad (35)$$

因为共享的 $\mathcal{M}_e$ 不能同时独立归属于 u_e 和 v_e ；但所有顶点算子仍是同一个全图空间上的 Kronecker 和。

5.3 contact selector 也随投影直接得到

论文式 (3.65) 的四态 remaining-term pattern 与 overall scalar 暂时分开后，是

$$\mathbf{r}_e^{(4)} = (0, -1, +1, 0)^T. \quad (36)$$

它恰好满足

$$\mathbf{r}_e^{(4)} = S_e |1\rangle_e, \quad |1\rangle_e = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (37)$$

所以 contact 不需要重新求解：在共享二态中，它就是固定列向量 $|1\rangle_e$ 。overall scalar $w_e^{(v)}$ 取决于二态 basis。令 $\sigma_e = +1, -1$ 分别表示 G^{++}, G^{--} ；在本节的论文 h-state basis 中，有序第一、第二端点分别是

$$w_{e,h}^{(u_e)} = +2i\sigma_e, \quad w_{e,h}^{(v_e)} = -2i\sigma_e. \quad (38)$$

第 10 节的常数基变换把它们精确变成 package 的 $-2, +2$ 。此外只需再乘共同-theta odd-subset 系数与 sector normalization 比值；massless edge 没有额外 Hankel Wronskian prefactor。

6 含 massless full edge 的全图 regular IBP

固定 contact-reachable sector s 。记

- $E_0(s)$ 为所有 active 无 theta 一维指数 blocks；
- $H(s)$ 为所有仍活动的 massive endpoint h slots；
- $E_m(s)$ 为所有未缩并的 massless full edges；

约化后的全图空间是

$$\mathcal{V}_s = \bigotimes_{b \in E_0(s)} \mathcal{E}_b \otimes \bigotimes_{i \in H(s)} \mathcal{H}_i \otimes \bigotimes_{e \in E_m(s)} \mathcal{M}_e. \quad (39)$$

因为 $\dim \mathcal{E}_b = 1$ ，其维数为

$$\dim \mathcal{V}_s = 2^{|H(s)| + |E_m(s)|}. \quad (40)$$

这给出可直接初始化的 building-block registry。每个 block 记录稳定编号、类型、root line/vertex、用户动量名、basis 与 SK/Hankel metadata；每个 root vertex v 记录 incidence list

$$\mathcal{B}(v) = \{b \in E_0 : v(b) = v\} \cup \{i \in H : v(i) = v\} \cup \{(e, \epsilon_{ve}) : e \in E_m, v \in e\}. \quad (41)$$

一维 blocks 可以在 M_0 中聚合成 $p_{0,v}$, 但不能从 registry 删除, 因为用户仍按各自的传播子模长和顶点能量输入数值点与微分变量。massless full edge 的同一个编号 e 同时出现在两个顶点的 list 中; 这正是“共享而非复制”的数据表达。

为每条有序边 $e = (u_e, v_e)$ 定义 incidence

$$\epsilon_{ve} = \begin{cases} +1, & v = u_e, \\ -1, & v = v_e, \\ 0, & v \notin e. \end{cases} \quad (42)$$

在论文 h-state basis 中, Hankel branch 选择改变具体解, 却不改变一阶系统的矩阵 $-iq_e\sigma_2$ 。因此这里不把 G^{++}/G^{--} 的 branch 符号写进生成元; 该符号在换到 package quotient basis 时显式出现。

registry 中每类原子对顶点 v 的贡献可集中写成

$$\Delta M_{1;v}^{(E_b)} = 0, \quad \Delta M_{0;v}^{(E_b)} = i\chi_b q_b I, \quad b \in E_0(v), \quad (43)$$

$$\Delta M_{1;v}^{(h_i)} = -(2\nu_i + 1)P_1, \quad \Delta M_{0;v}^{(h_i)} = -ik_i\sigma_2, \quad i \in H_v, \quad (44)$$

$$\Delta M_{1;u_e}^{(m_e)} = \Delta M_{1;v_e}^{(m_e)} = 0, \quad \Delta M_{0;u_e}^{(m_e)} = -iq_e\sigma_2, \quad \Delta M_{0;v_e}^{(m_e)} = +iq_e\sigma_2. \quad (45)$$

式 (44) 中的 ν_i 是 2401 的公式参数; 本包缺省正 prefactor 统一代入 $\nu_i \rightarrow -\nu_i$ 。全局 M_1 还要加 component time power $\nu_{0,v}I$ 或 package 的 $A_v I$ 。式 (45) 的两个端点作用在同一个二维 slot 上, 不能各自再乘出一个新 slot。

在全图空间 (39) 上, 每个顶点的 regular 矩阵直接为

$$M_{1;v,s}(\nu_{0,v}) = \nu_{0,v}I_s - \sum_{i \in H_v(s)} (2\nu_i + 1) \text{Emb}_i(P_1), \quad (46)$$

$$M_{0;v,s} = ip_{0,v}I_s + \sum_{i \in H_v(s)} \text{Emb}_i(-ik_i\sigma_2) + \sum_{e \in E_m(s)} \text{Emb}_e(-i\epsilon_{ve}q_e\sigma_2). \quad (47)$$

massless edge 不进入 M_1 : 缺省取 $\nu = 1/2$ 和正 prefactor, 把 2401 公式中的参数代为 $-\nu = -1/2$ 后, $2(-\nu)+1 = 0$ 。同一个 $\text{Emb}_e(\sigma_2)$ 同时出现在边两端的 $M_{0;u_e,s}$ 和 $M_{0;v_e,s}$ 中, 并带相反 incidence 符号。

所有 $M_{0;v,s}$ 都由不同 slot 上的 σ_2 , 或同一 shared slot 上的同一个 σ_2 构成, 所以它们彼此对易, 并可由单个全局常数变换

$$U_s = \bigotimes_{i \in H(s)} T_i \otimes \bigotimes_{e \in E_m(s)} T_e \quad (48)$$

同时对角化; 一维指数 slots 只贡献 [1], 未显式写出。

这一步不是说任意 Pauli 组合都能这样处理。对任一二维 slot α , 把各顶点在该 slot 上的局部分写成

$$Q_{v\alpha} = c_{0,v\alpha}I + \mathbf{c}_{v\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (49)$$

存在逐 slot 的共同对角化器所需的条件是

$$[Q_{v\alpha}, Q_{w\alpha}] = 0 \iff \mathbf{c}_{v\alpha} \times \mathbf{c}_{w\alpha} = 0 \quad (\text{all } v, w). \quad (50)$$

也就是说, 同一 slot 上所有 Pauli 方向必须共线。当前论文 h-state 的每个 massive/shared slot 只出现 σ_2 ; package quotient 中 massive slots 只出现 σ_2 , 每个 massless shared slot 只出现 σ_1 , 故全局对角化器改为

$$U_s^J = \bigotimes_{i \in H(s)} T_i \otimes \bigotimes_{e \in E_m(s)} H_e, \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (51)$$

若未来某个 shared slot 同时收到不平行的 σ_1 、 σ_2 , 单个 2×2 矩阵也许仍能单独对角化, 但不同顶点不再有共同 U_s ; 此时不得继续把大矩阵求逆替换为统一的逐 letter 取倒数。

令 massive bit 为 $a_i \in \{0, 1\}$, shared massless-edge bit 为 $r_e \in \{0, 1\}$ 。则

$$U_s M_{0;v,s} U_s^{-1} = \text{diag}(i\kappa_{v,s;a,r}), \quad (52)$$

其中

$$\kappa_{v,s;a,r} = p_{0,v} + \sum_{i \in H_v(s)} (2a_i - 1)k_i + \sum_{e \in E_m(s)} \epsilon_{ve}(2r_e - 1)q_e. \quad (53)$$

同一个 r_e 同时进入 u_e 和 v_e 的 letter, 并带相反符号。这是 shared-edge correlation 的完整 regular 内容。

因此 massless quotient 不妨碍对单个顶点使用式 (46)–(47): 给定 v , 只需从 $\mathcal{B}(v)$ 逐 block 加项。它改变的是不同顶点矩阵之间的支撑关系: $M_{0;u_e,s}$ 与 $M_{0;v_e,s}$ 在同一个 e slot 上分别含相反系数, 而不是作用于两个互不相干的 slots。两套逐顶点递推会共享 state bit, 却仍各自是闭式矩阵公式, 不需要先联立大量 IBP 方程。

6.1 正/负顶点、SK 符号与 Wick 坐标必须分开

对每个顶点选定其纯顶点能量指数

$$\exp(i\varsigma_v k_{0,v} \tau_v), \quad \varsigma_v = +1 \text{ 或 } -1, \quad (54)$$

并把它作为式 (5) 的一个 block。 ς_v 是顶点指数符号; 它不是 massless propagator 的 G^{++}/G^{--} 标签 σ_e , 也不是有序端点 incidence ϵ_{ve} 。其它无 theta 指数仍按各自 $\chi_b q_b$ 加进 $p_{0,v}$ 。

正、负顶点对 regular 公式的影响只有

$$p_{0,v} = \varsigma_v k_{0,v} + \sum_{b \neq b_0(v)} \chi_b q_b, \quad M_{0;v,s} \supset i p_{0,v} I_s. \quad (55)$$

M_1 不含这些一维 blocks; massive h 的 P_1, σ_2 原子也不因 Hankel branch 改变。 G^{++}/G^{--} 的差别则保存在 theta 分支、Wronskian/contact 权重, 以及 package quotient 的 D_{σ_e} 中, 不能用 ς_v 替代。

现在令 $\tau_v = -t_v < 0$ 。沿两个顶点各自的阻尼射线统一定义

$$K_v = i\varsigma_v k_{0,v} > 0, \quad k_{0,v} = -i\varsigma_v K_v. \quad (56)$$

于是

$$\exp(i\varsigma_v k_{0,v} \tau_v) = \exp(-K_v t_v). \quad (57)$$

所以 $\varsigma_v = +1$ 时可按参考记号写 $k_{0,v} \rightarrow -i \mathbf{p} k_{0,v}$, 而 $\varsigma_v = -1$ 时写 $k_{0,v} \rightarrow +i \mathbf{m} k_{0,v}$, 两者的 $\mathbf{p} k_{0,v}, \mathbf{m} k_{0,v}$ 都是正数。正文只把这些名字用于与文献交流；程序内部应由初始化生成稳定的 K_v 坐标。

用户仍按初始化时自己的 $k_{0,v}$ 和全部传播子模长 q_e 给点。connection 输出到用户坐标时只做可逆 pullback

$$dp_{0,v} = \varsigma_v dk_{0,v} + \sum_b \chi_b dq_b, \quad dK_v = i \varsigma_v dk_{0,v}; \quad (58)$$

不会把用户的 q_e 擅自改名为 $\mathbf{p} k$ 或 $\mathbf{m} k$. contact 把一组 root vertices 合成 C 时, $p_{0,C} = \sum_{v \in C} p_{0,v}$, 而阻尼变量满足 $K_C = \sum_{v \in C} K_v$ 。

7 直接迭代约化：不生成大规模 IBP

7.1 2401 二进制顺序与递推的精确定义域

固定 sector s , 令 N_s 是该 sector 的二维 slots 数, c_s 是 contact 后的 time components 数。沿用 2401 的二进制表示, 把 state 写成

$$\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_{N_s}), \quad a_i \in \{0, 1\}. \quad (59)$$

状态顺序固定为

$$\mathbf{a}(m) = \text{IntegerDigits}(m, 2, N_s), \quad 0 \leq m < 2^{N_s}. \quad (60)$$

第一位是最高有效位; Kronecker 积中左侧 slot 慢变、右侧 slot 快变。对任意字符串, $\text{Del}_i \mathbf{a}$ 表示删除第 i 位, $\text{Ins}_i(\hat{c}, x)$ 表示在第 i 位补入 $x \in \{0, 1\}$ 。这些约定与参考代码的 `IntegerDigits[... , 2, n]`、`Delete` 和 `Insert` 完全同序。

MadStree 的一个原生积分可记为

$$J_s(\mathbf{n}; \mathbf{a}) \equiv \text{MSIntegral}[s, \mathbf{n}, \mathbf{a}], \quad \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^{c_s}, \quad \mathbf{a} \in \{0, 1\}^{N_s}. \quad (61)$$

这里 s 不是由局部 $\mathbf{n}, \mathbf{a}$ 反推的标签。初始化先把已缩并 line ids 按 root line position 排序, 得到 canonical set L_s^{ctr} , 再由它唯一生成 `sectorKey`; 完整积分头始终把该 key 放在第一参数。因此两个 subsectors 即使 $c_s, N_s, \mathbf{n}, \mathbf{a}$ 全部相同, 也仍是不同的 `MSIntegral` 表达式。同一 contraction set 经不同 contact 路径到达时则合并到同一个 sector。MSInitTree 在返回 context 前生成 `sectorIdentityCertificate`, 一次性检查 canonical contraction sets、sector keys、完整 master expressions、连续 global indices 及完整有序 master 表的 SHA-256 digest; 任一碰撞返回 `SectorIdentityCollision`, 不把歧义留给递推或 DE consumer。

因此 MSReduce 的输入域不是“任意 dS 积分”, 而是固定初始化 context 中由下列合法对象张成的空间

$$\text{span}\{J_s(\mathbf{n}; \mathbf{a}) \mid s \in \text{ContactDAG}, \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^{c_s}, \mathbf{a} \in \{0, 1\}^{N_s}\}. \quad (62)$$

也就是说, 可以在每个 contact-reachable sector 中任选整数 time shifts 和全部二进制 states, 并把有限多个这样的合法对象作线性组合; 不能凭这套递推加入新的传播子幂、新的离散指标、context 外 sector 或另一个函数族。

7.2 包含 contact remaining term 的两向递推

令 $\mathbf{F}_s(\mathbf{n})$ 表示 sector s 的有序 master vector, 其中 n_v 平移顶点 v 的论文时间幂次 $\nu_{0,v}$. remaining term 写成 lower-sector vectors 的线性组合

$$\mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{n}) = \sum_{t \prec s} C_{st}^{(v)}(\mathbf{n}) \mathbf{F}_t(\mathbf{n}_t). \quad (63)$$

更具体地, 对普通单边 contact 可写成

$$\mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{n}) = \sum_{\substack{e \in E_{\text{full}}(s) \\ v \in e}} C_{s,s/e}^{(v,e)} \mathbf{F}_{s/e}(\chi_e(\mathbf{n})). \quad (64)$$

χ_e 合并边两端所属的 time shifts, 并包含 delta contact 使 child 基准幂少一次的固定平移。这个 parent-to-child 结构对 massive 与 massless edge 完全相同; 区别只在局部矩阵 $C^{(v,e)}$ 。massive edge 使用 2401 式 (3.65) 的互补端点 bits 和符号; massless edge 先作 $4 \rightarrow 2$ quotient, 再使用式 (77) 的 shared-bit selector 与式 (115) 的 $-2, +2$ 。因此 massless 缩并不需要另一套递推公式。

本包的 child base power 特意按 delta contact 固定: $\mathcal{R}(\mathbf{0})$ 落在 child shift -1 , 而 DE 所需的 $\mathcal{R}(\mathbf{e}_v)$ 恰落在 child shift 0。所以普通单边 massive/massless contact 的 $R^{(1)}$ 已经直接命中 child master; 这里没有“dlog master 选好但迭代约不过去”的问题。

顶点 v 的完整一步 IBP 是

$$M_{1;v,s}(\nu_{0,v} + n_v) \mathbf{F}_s(\mathbf{n} - \mathbf{e}_v) + M_{0;v,s} \mathbf{F}_s(\mathbf{n}) + \mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{n}) = 0. \quad (65)$$

因此降低一步直接为

$$\mathbf{F}_s(\mathbf{n} - \mathbf{e}_v) = A_{-,v,s}(\mathbf{n}) \mathbf{F}_s(\mathbf{n}) - M_{1;v,s}^{-1} \mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{n}), \quad (66)$$

$$A_{-,v,s}(\mathbf{n}) = -M_{1;v,s}(\nu_{0,v} + n_v)^{-1} M_{0;v,s}. \quad (67)$$

升高一步使用对角矩阵

$$\widetilde{M}_{0;v,s} = U_s M_{0;v,s} U_s^{-1} \quad (68)$$

得到

$$\mathbf{F}_s(\mathbf{n} + \mathbf{e}_v) = A_{+,v,s}(\mathbf{n}) \mathbf{F}_s(\mathbf{n}) - U_s^{-1} \widetilde{M}_{0;v,s}^{-1} U_s \mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{n} + \mathbf{e}_v), \quad (69)$$

$$A_{+,v,s}(\mathbf{n}) = -U_s^{-1} \widetilde{M}_{0;v,s}^{-1} U_s M_{1;v,s}(\nu_{0,v} + n_v + 1). \quad (70)$$

这就是论文式 (3.37)、(3.47)、(3.50)、(3.66) 在 shared massless-edge space 上的直接推广。需要求逆的仍只有原 basis 中的对角 M_1 和 U_s basis 中的对角 $\widetilde{M}_0$ 。现在可直接得到 general-index 的完整奇异层。

在解释奇异层以前, 必须把公式中的 h block 与完整物理 mode 区分。若 d 是空间维数, 并把曲率耦合等贡献收入 m_{eff} , 标量指标满足

$$\nu^2 = \frac{d^2}{4} - \frac{m_{\text{eff}}^2}{H^2}. \quad (71)$$

四维 de Sitter 即 $d = 3$, 完整 mode 含

$$u_k(\tau) \propto (-\tau)^{3/2} H_\nu^{(1,2)}(-k\tau), \quad (72)$$

而不是只有 Hankel 函数。一般 d 维的晚时两支为

$$u_k(\tau) \sim c_-(-\tau)^{d/2-\nu} + c_+(-\tau)^{d/2+\nu}. \quad (73)$$

对 minimally coupled massless scalar, $\nu = d/2$, leading branch 恰为零次幂, 另一支为 d 次幂。对 $0 < m_{\text{eff}}^2 < d^2 H^2/4$ 的轻场, $0 < \nu < d/2$, 两支实部均为正; 对重场 $\nu = i\mu$, 两支实部都为 $d/2 > 0$ 。所以质量项在式 (71) 中确实以负号进入, 且 generic massive mode 的自然晚时幂次不会自行产生边界发散。

$h = z^{\pm\nu} H_\nu$ 只把式 (73) 的 $\pm\nu$ 幂在“显式 $(-\tau)^A$ ”与 block 内部之间重新分配; 初始化后必须固定同一 convention, 但完整物理幂次不变。主积分若保留每条传播子的自然 $(-\tau)^{d/2}$ prefactor, 则 massive 两支在 $\tau \rightarrow 0$ 都衰减。massless leading branch 虽为常数, IBP 所用全微分 primitive 只要另含一个正的显式 $(-\tau)$ 幂便仍趋于零; 真正危险的是总 primitive 幂次降到零或负数。这正对应下面 M_1 本征值为零或越过它的层, 不能因“massless mode 本身为常数”就额外添加边界项, 也不能在零层上继续使用已经丢弃边界项的递推。

对 state $(\mathbf{a}, \mathbf{r})$, M_1 本征值是

$$\lambda_{1;v,\mathbf{a}}(n_v) = \nu_{0,v} + n_v - \sum_{i \in H_v} (2\nu_i + 1)a_i, \quad (74)$$

它与 massless shared bits $\mathbf{r}$ 及全部运动学无关。降低 $n_v \rightarrow n_v - 1$ 时只有

$$\lambda_{1;v,\mathbf{a}}(n_v) = 0 \quad (75)$$

会产生 M_1^{-1} pole。一般 mixed/Hankel family 仍须结合具体小 τ 渐近判断; 但纯 massless 顶点没有 massive endpoint 项, 此时令 $\alpha_v = \nu_{0,v} + n_v$, 便有 $M_{1;v} = \alpha_v I$, 而相应端点积分正含 $\int_0^\infty dt_v t_v^{\alpha_v-1} e^{-\kappa t_v} = \Gamma(\alpha_v) \kappa^{-\alpha_v}$ 。因此 M_1 整体在 $\alpha_v = 0$ 为零时, 未正规化的 Gamma 积分本身也发散, 不能直接使用丢弃边界项的 IBP。应先取 $\alpha_v \rightarrow \alpha_v + \delta$ 作解析正规化; 在合适正规化后的 generic- δ 系统中 M_1 可逆, 递推完成后展开并取 $\delta \rightarrow 0$, 不会出现物理上的递推失效。对 massive states, 若改用尚未吸收 $H \rightarrow h$ prefactor 的自然时间幂, 则一组 m 个相同阶数、其中 r 个 $a_i = 1$ 的贡献为 $r + (m - 2r)\nu$; generic 不同阶数不会系统相消, 只有 m 为偶数且 $r = m/2$ 时该组 ν 消去。这类 M_1 零点同样先用时间幂解析 regulator 移开, 再在 generic regulator 下递推。

反方向升高 $n_v \rightarrow n_v + 1$ 时, 分母是

$$\lambda_{0;v,\mathbf{a},\mathbf{r}} = i\kappa_{v,s;\mathbf{a},\mathbf{r}}, \quad \kappa_{v,s;\mathbf{a},\mathbf{r}} = 0. \quad (76)$$

这是运动学 energy-letter 奇异面。这里的 k_i, q_e 都是动量模长, 普通矢量动量守恒不迫使 κ 为零; 当相关动量退化为共线并按轴向分成相反两组 L, R 时, 动量守恒化为 $\sum_{\ell \in L} |\mathbf{k}_\ell| - \sum_{\ell \in R} |\mathbf{k}_\ell| = 0$, 正是对应 state 符号选择下的 $\kappa = 0$ 。 $M_1 = 0$ 在 raising 公式中只出现在分子, 不产生 pole; $M_0 = 0$ 在 lowering 公式中也只出现在分子。若两者同时为零, 则该 row 从两个方向都不能跨越, 公式只剩 lower-sector constraint; 这时需要另一条关系或另选 basis, 但仍不能仅凭 rank loss 宣称一定新增 master。程序应返回方向、shift、state bits、零本征值与未除过的原始 IBP row, 不使用固定最大步数掩盖这些层。

0-fold 特例最清楚: $M_1 = \nu_0 + n$, $M_0 = ip_0$ 。lowering 在 $\nu_0 + n = 0$ 失效, raising 在 $p_0 = 0$ 失效; 这正是论文式 (3.59) 两个分母各自所属的方向, 而不是同一个“统一奇异层”。

对单条 massless edge e 缩并到 $t = s/e$, 式 (37) 直接给出

$$C_{s,s/e}^{(v,e)} = w_e^{(v)} \text{PermuteToGlobalOrder}(|1\rangle_e \otimes I_{\text{spectators}}). \quad (77)$$

若一束 full lines $\mathcal{B}$ 共享同一个 theta argument, 则它们不是独立 delta 的乘积。写

$$\prod_{e \in \mathcal{B}} G_e = \theta(\Delta) \prod_{e \in \mathcal{B}} A_e + \theta(-\Delta) \prod_{e \in \mathcal{B}} B_e, \quad J_e = \frac{A_e + B_e}{2}, \quad D_e = A_e - B_e, \quad (78)$$

一次求导只给一个 $\delta(\Delta)$, 并有

$$\prod_e A_e - \prod_e B_e = \sum_{\substack{\emptyset \neq S \subseteq \mathcal{B} \\ |S| \text{ modd}}} 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} D_e \prod_{e \notin S} J_e. \quad (79)$$

因此一个奇数子集 S 就是一个 simultaneous contact event: 所选边同时删除, 端点只合并一次, contact selector 是各所选边局部 selector 的张量积再乘 $2^{1-|S|}$ 。若合并后的未选 massless full edge 两端 coincident, 其 odd shared state 为零; 未选 massive full edge 使用 10 ~ 01 的 equal-time canonical quotient。程序先在 raw binary space 构造矩阵, 再以 $P_s M^{\text{raw}} S_s$ 投影到真实 sector masters, 所以 coincident quotient 不要求一般大矩阵求逆。

对 event-reachable component C , child 的基准幂可直接由最终 partition 写成

$$A_{C,s} = \sum_{v \in C} A_v + \sum_{e \in E_s(C)} r_e + |C| - 1, \quad (80)$$

其中 r_e 是被缩并边的 raw contact power。最后一项 $|C| - 1$ 是真正发生的顶点合并数; 共同 theta 的 k 边 event 只贡献一次, 而不是错误的 k 次。式 (80) 只依赖最终 component 与 contracted set, 故不同合法 contact 路径得到同一 base power。每个 event 都严格减少 component 数, sector BFS 自动终止, 并排除 active self-edge 的再次 contact。

8 dlog DE 的全图张量公式

定义每个顶点的对角矩阵值对数

$$\tilde{\Omega}_{0;v,s} = \text{diag}_{\mathbf{a},\mathbf{r}} [-i \log \kappa_{v,s;\mathbf{a},\mathbf{r}}]. \quad (81)$$

论文的显式动量项只来自仍为二维 h 系统的 massive endpoint slots:

$$(\Omega_{\text{ex},s})_{ba} = \delta_{ba} \left[- \sum_{i \in H(s)} a_i (2\nu_i + 1) \log k_i \right]. \quad (82)$$

massless shared-edge slot 不贡献这一项, 因为缺省代入后 $2(-\nu) + 1 = 1 - 2\nu = 0$ 。

固定 sector 的 regular dlog potential 是论文式 (3.55) 的全图版本:

$$\Omega_{ss}^{\text{reg}} = \Omega_{\text{ex},s} - i \sum_{v \in V_s} U_s^{-1} \tilde{\Omega}_{0;v,s} U_s M_{1;v,s} (\nu_{0,v} + 1). \quad (83)$$

它的 letters 就是全部式 (53), 不需要先对 IBP 关系做线性求解。

因此 dlog producer 与迭代 producer 使用的是同一份 registry, 而不是另一套算法: 一维 blocks 给 $p_{0,v}$, massive blocks 同时给 M_1 、 M_0 和 Ω_{ex} , massless shared blocks 给两个端点的同一 state bit、相反 incidence 和 contact selector。先按式 (50) 构造 U_s , 再逐 state 写出 $\log \kappa$, 最后乘 $M_1(A+1)$, 就得到式 (83)。这里从未对 $2^N \times 2^N$ 的稠密 M_0 做一般求逆; 实际求逆只是对式 (52) 的标量 letters 逐个取倒数。

若改用用户坐标或 Wick 坐标, 不重新推导 DE, 只对 differential one-form 作式 (58) 的 pullback。若改用 package quotient 或物理导数 basis, 则分别使用常数相似变换 (119) 或含导数项的 gauge transformation (105); 三者不能混成同一个无导数的 basis change。

DE 非对角块必须使用升幂关系中的 remaining term, 即论文的 $R^{(1)}$, 不能拿 $R^{(0)}$ 的 lower 时间幂次先行约化后替代。本包采用 $(-\tau)^A$, 其升幂行是

$$M_{0;v,s} \mathbf{F}_s(\mathbf{e}_v) = M_{1;v,s}(\nu_{0,v} + 1) \mathbf{F}_s(0) - \mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{e}_v). \quad (84)$$

因此参数微分中的 contact 项为 $+iM_0^{-1}\mathcal{R}$; 把论文的 τ^ν 写法适配到这里时, 不能漏掉这个整体符号。若

$$\mathcal{R}_{v,s}(\mathbf{e}_v) = \sum_{t \prec s} C_{st}^{(v,1)} \mathbf{F}_t(0), \quad (85)$$

则论文式 (3.68) 直接推广为

$$\boxed{\Omega_{st}^{\text{contact}} = +i \chi(E_{st}) \sum_{v \in V_s} U_s^{-1} \tilde{\Omega}_{0;v,s} U_s C_{st}^{(v,1)}, \quad t \prec s.} \quad (86)$$

这里 E_{st} 是该 simultaneous contact event 实际缩并的边集,

$$\chi(E_{st}) = (-1)^{N_0(E_{st})}, \quad N_0(E_{st}) = \#\{e \in E_{st} : e \text{ is masslessFull}\}. \quad (87)$$

pure-massive 时 $\chi = 1$, 式 (86) 的正号是式 (84) 与本文 $\tilde{\Omega}_0 = -i \log \kappa$ 定义的共同结果。massless 指数二态由 2401 式 (3.13)–(3.14) 的两个 theta chambers 得到额外负号; 它必须按 event 的 selected lines 计算, 不能按图或 sector 写专用分支。单条 pure-massless full edge 的解析 chamber 积分对两个顶点能量求导后, 式 (87) 使完整 DE residual 逐分量精确为零。

8.1 2401 式 (3.68) 的删位、补位与 massless quotient

先写 2401 的 pure-massive 两顶点结果。设被缩并边在左、右顶点的端点位置分别为 i, j ; parent states 为 $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, child states 为 $(\hat{\mathbf{c}}, \hat{\mathbf{d}})$ 。定义

$$K_u^{2401} = T_{n_u}^{-1} \tilde{\Omega}_{0;u} T_{n_u}, \quad K_v^{2401} = T_{n_v}^{-1} \tilde{\Omega}_{0;v} T_{n_v}. \quad (88)$$

则论文式 (3.68) 的两个端点项逐分量为

$$\begin{aligned} \left(\Omega_{s,s/e}^{2401} \right)_{(\mathbf{a}, \mathbf{b}), (\hat{\mathbf{c}}, \hat{\mathbf{d}})} &= -i (K_u^{2401})_{\mathbf{a}, \text{Ins}_i(\hat{\mathbf{c}}, 1-b_j)} (-1)^{b_j} \delta_{\text{Del}_j \mathbf{b}, \hat{\mathbf{d}}} \\ &\quad - i (K_v^{2401})_{\mathbf{b}, \text{Ins}_j(\hat{\mathbf{d}}, 1-a_i)} (-1)^{a_i} \delta_{\text{Del}_i \mathbf{a}, \hat{\mathbf{c}}}. \end{aligned} \quad (89)$$

这就是“删去被缩并端点 bit, 再在另一侧补入其互补 bit”的精确含义; 所有未删 bits 都由 Kronecker delta 保持。本文的 $(-\tau)^A$ normalized- J convention 把式 (89) 的整体 $-i$ 按式 (84) 改成式 (86) 的 $+i$; 不能只改二进制 selector 而漏掉这个 convention 变换。

现在缩并一条 massless edge e 。由于 shared slot 使逐顶点 factorization 失效, 先在完整 parent sector 上定义全局 kernel

$$\mathcal{K}_{v,s} = U_s^{-1} \tilde{\Omega}_{0;v,s} U_s. \quad (90)$$

在 quotient 后的 parent 全局二进制字符串中, 该边只有一个 shared bit, 记其位置为 p_e ; child 字符串记为 $\hat{c}$ 。package basis 的 contact 矩阵分量是

$$\left(C_{s,s/e}^{(v,e)} \right)_{d,\hat{c}} = \eta_{s,e} w_e^{(v)} \delta_{d_{p_e},1} \delta_{\text{Del}_{p_e} d, \hat{c}}, \quad (91)$$

其中 $\eta_{s,e}$ 收集已吸收的 sector-normalization 与 pinch prefactor, $w_e^{(u_e)} = -2$ 、 $w_e^{(v_e)} = +2$ 。于是式 (86) 中原本的中间态求和直接塌缩:

$$\sum_d (\mathcal{K}_{v,s})_{a,d} \delta_{d_{p_e},1} \delta_{\text{Del}_{p_e} d, \hat{c}} = (\mathcal{K}_{v,s})_{a, \text{Ins}_{p_e}(\hat{c},1)}. \quad (92)$$

因此单条 massless edge 的完整 top-to-sub 块是

$$\begin{aligned} \left(\Omega_{s,s/e}^{(e)} \right)_{a,\hat{c}} &= -i\eta_{s,e} \left[w_e^{(u_e)} (\mathcal{K}_{u_e,s})_{a, \text{Ins}_{p_e}(\hat{c},1)} + w_e^{(v_e)} (\mathcal{K}_{v_e,s})_{a, \text{Ins}_{p_e}(\hat{c},1)} \right] \\ &= 2i\eta_{s,e} \left[(\mathcal{K}_{u_e,s})_{a, \text{Ins}_{p_e}(\hat{c},1)} - (\mathcal{K}_{v_e,s})_{a, \text{Ins}_{p_e}(\hat{c},1)} \right]. \end{aligned} \quad (93)$$

所以并不是保留两个独立的 2×2 端点指标再求和: $4 \rightarrow 2$ quotient 已把它们变成一个 shared bit; 所谓“两端点求和”只剩式 (93) 中两个 component log kernels 的相加。

若另一条 massless edge $f \neq e$ 没有被缩并, 它的 shared bit 是 spectator, 并在式 (91) 中自动给出

$$\delta_{r_f^{\text{parent}}, r_f^{\text{child}}}. \quad (94)$$

它不产生两个端点 bits 的额外求和; 它只继续以相反 incidence 符号进入两个端点的 energy letters 和 $\mathcal{K}_{v,s}$ 。mixed massive/massless 情形只需把 massive endpoint bits 与其它 shared bits 按式 (60) 合成同一个全局字符串, 删除 p_e 后其余 bits 全部由式 (91) 的第二个 delta 保持。

若 generalized 或 multi-edge contact 使 $R^{(1)}$ 落到 child 的非零 shift $\mathbf{q}$, 程序现在逐个 child state 调用同一公式递推, 构造

$$\mathbf{F}_t(\mathbf{q}) = \mathcal{Q}_t(\mathbf{q} \rightarrow 0) \mathbf{F}_{\text{all}}(0), \quad \Omega_{s \rightarrow *}^{(v)} = -\mathcal{K}_{v,s} C_{st}^{(v,1)} \mathcal{Q}_t(\mathbf{q}_v \rightarrow 0). \quad (95)$$

这里 $\mathbf{F}_{\text{all}}(0)$ 按 context 的全局主积分顺序排列, 因此 $\mathcal{Q}_t$ 允许继续落到 t 的更低 contact sectors, 而非只保留直接 child。程序逐列保存 residual、未消去的 shifted integrals 与方向敏感奇异层。只有全部列闭合, 才把式 (95) 写入 connection; 否则返回

`contactShiftReductionFailed.`

普通单边 contact 仍由基准幂选择直接给 $\mathbf{q} = 0$ 。

按剩余 full-edge 数排序 sector 后, 完整 connection 是 block triangular:

$$\text{d} \begin{pmatrix} \mathbf{F}_{s_0} \\ \mathbf{F}_{s_1} \\ \vdots \end{pmatrix} = \text{d} \begin{pmatrix} \Omega_{s_0 s_0} & \Omega_{s_0 s_1} & \cdots \\ 0 & \Omega_{s_1 s_1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{F}_{s_0} \\ \mathbf{F}_{s_1} \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (96)$$

矩阵写成 upper 还是 lower triangular 只取决于 sector 排序; 物理内容是 contact 只从 parent 指向严格 lower sector。

9 无量纲 h 方程、物理二次动量项与实数化

式 (13) 是 building block 内部应使用的方程:

$$\partial_z^2 h_0 = -h_0. \quad (97)$$

用式 (11) 恢复物理时间导数才得到

$$\boxed{\partial_\tau^2 h_0 = k^2 \partial_z^2 h_0 = -k^2 h_0.} \quad (98)$$

所以 $-k^2$ 不是另一套 EOM, 而是无量纲常数 -1 经过两次链式法则后的物理系数。内部继续使用 h_0, h_1 二态, 就能原样复用论文的 2×2 公式。

若 backend 实数化采用

$$k = -i\kappa, \quad (99)$$

则

$$-k^2 = +\kappa^2. \quad (100)$$

若实变量的程序 token 恰好命名为 ik , 输出中的 $ik2$ 表示这个实变量的平方, 不是虚数单位 i 乘 k^2 。

现在区分论文 h -state 与物理端点导数。令

$$\mathcal{F}_{ab} = \partial_{\tau_u}^a \partial_{\tau_v}^b G_e \quad (a, b = 0, 1) \quad (101)$$

表示尚未把 $-k$ 除掉的物理状态。regular top-sector 部分满足

$$\mathcal{F}_{01} = -\mathcal{F}_{10}, \quad \mathcal{F}_{11} = k^2 \mathcal{F}_{00}, \quad (102)$$

而完整 full propagator 的第二式还要加 theta 导数给出的 contact distribution, 它正是式 (77) 所属的 lower sector。

若选择物理二态 $\mathbf{g}_{\text{phys}} = (\mathcal{F}_{00}, \mathcal{F}_{10})^T$, 则与论文 h 二态的关系是

$$\mathbf{g}_{\text{phys}} = N(k) \mathbf{g}_h, \quad N(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -k \end{pmatrix}. \quad (103)$$

物理四态的 regular embedding 因而是

$$\begin{pmatrix} \mathcal{F}_{00} \\ \mathcal{F}_{01} \\ \mathcal{F}_{10} \\ \mathcal{F}_{11} \end{pmatrix}_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ k^2 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{g}_{\text{phys}}. \quad (104)$$

因此若最终 DE 选择物理二态, 而不是论文 h 二态, 必须做

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{phys}} = dN N^{-1} + N \mathcal{A}_h N^{-1}, \quad dN N^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \log k \end{pmatrix}.} \quad (105)$$

推荐公式 producer 内部始终保留无量纲 h -state basis, 使 S_e, P_e, T, U_s 都是运动学无关常数; 只有输出物理导数状态时才应用 $N(k)$ 和式 (105)。

10 与 package convention 的接口

10.1 package 的 massless quotient basis

前文的 F_{ab} 是论文 h-state。package 为了把每次端点导数的动量因子与离散态分开, 使用另一组代数 quotient。对有序边 $e = (u_e, v_e)$, 令 $\Delta = \tau_{u_e} - \tau_{v_e}$, 并用 $\sigma_e = +1, -1$ 分别表示 G^{++}, G^{--} , 定义

$$\mathbf{m}_{e,0} = \theta(\Delta)e^{-i\sigma_e q_e \Delta} + \theta(-\Delta)e^{+i\sigma_e q_e \Delta}, \quad (106)$$

$$\mathbf{m}_{e,1} = -\theta(\Delta)e^{-i\sigma_e q_e \Delta} + \theta(-\Delta)e^{+i\sigma_e q_e \Delta}. \quad (107)$$

package 的共享二态与四态 embedding 是

$$\mathbf{g}_e^J = (\mathbf{m}_{e,0}, \mathbf{m}_{e,1})^T, \quad \begin{pmatrix} F_{00}^J \\ F_{01}^J \\ F_{10}^J \\ F_{11}^J \end{pmatrix} = S_e^J \mathbf{g}_e^J, \quad S_e^J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (108)$$

所以 package 中确实是

$$F_{01}^J = -F_{10}^J, \quad F_{11}^J = -F_{00}^J. \quad (109)$$

这个负号不与式 (29) 冲突: F_{ab}^J 已抽出端点导数的 $\pm i\sigma_e q_e$, 不是 $h_a h_b$ 。在共同的运动学无关 normalization 下, 两种共享二态满足

$$\mathbf{g}_e^J = D_{\sigma_e} \mathbf{g}_e^h, \quad D_{\sigma_e} = \text{diag}(1, i\sigma_e). \quad (110)$$

因此论文 h-state 中两个端点的 $\mp i q_e \sigma_2$, 在 package quotient 中正好成为

$$Q_{u_e, e}^J = D_{\sigma_e}(-i q_e \sigma_2) D_{\sigma_e}^{-1} = +i\sigma_e q_e \sigma_1, \quad (111)$$

$$Q_{v_e, e}^J = D_{\sigma_e}(+i q_e \sigma_2) D_{\sigma_e}^{-1} = -i\sigma_e q_e \sigma_1, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (112)$$

等价的完整端点规则是

$$\partial_{\tau_{u_e}} \mathbf{m}_{e,n} = +i\sigma_e q_e \mathbf{m}_{e,1-n} - 2n \delta(\Delta), \quad (113)$$

$$\partial_{\tau_{v_e}} \mathbf{m}_{e,n} = -i\sigma_e q_e \mathbf{m}_{e,1-n} + 2n \delta(\Delta). \quad (114)$$

这同时给出 package quotient 中有序第一、第二端点的 contact 权重

$$w_{e,J}^{(u_e)} = -2, \quad w_{e,J}^{(v_e)} = +2. \quad (115)$$

它们与式 (38) 完全一致, 因为

$$D_{\sigma_e} |1\rangle_e (+2i\sigma_e) = -2|1\rangle_e, \quad D_{\sigma_e} |1\rangle_e (-2i\sigma_e) = +2|1\rangle_e. \quad (116)$$

cycle line 把每次 q_e 保存为 $b_e \rightarrow b_e - 1$; fixed/non-loop line 没有 b_e 槽, 必须显式保留结构化模长 q_e 。两次同端点 regular 导数因而是 $-q_e^2$, 两端点各一次则是 $+q_e^2$ 。

package quotient 的对角化矩阵可直接由论文矩阵得到:

$$T_e^J = T D_{\sigma_e}^{-1}, \quad T_e^J Q_{u_e, e}^J (T_e^J)^{-1} = T(-iq_e \sigma_2) T^{-1}. \quad (117)$$

所以两套 basis 给出同一组 energy letters; σ_e 只交换 shared bit 的标签。若改用固定实 Hadamard 矩阵, 这个交换会显式表现为 letter 中的 $\sigma_e(2r_e - 1)q_e$ 。

对整个 sector, 把式 (110) 嵌入每条未缩并 massless full-edge slot, 记所得常数矩阵为

$$B_s = \bigotimes_{e \in E_m(s)} D_{\sigma_e}, \quad (118)$$

其余 slots 补单位矩阵。于是全部 regular 与 contact 块可直接变换为

$$M_{0;v,s}^J = B_s M_{0;v,s}^h B_s^{-1}, \quad \Omega_{ss}^J = B_s \Omega_{ss}^h B_s^{-1}, \quad C_{st}^J = B_s C_{st}^h B_t^{-1}. \quad (119)$$

最后一式是左右维数不同的 basis change, 不是相似变换; 当 $s \rightarrow t$ 删除边 e 时, 左乘的 D_{σ_e} 正好完成式 (116)。

10.2 初始化时固定 quotient 或冗余 h 表示

MadStree 对每条 masslessFull 在初始化时固定一次表示。缺省 masslessRepresentation $\rightarrow$ "Quotient" 使用一个共享二态 masslessShared slot; 显式选择 "RedundantH" 则使用两个 masslessEndpointH slots, 按有序端点保留 (00, 01, 10, 11) 四态。后一种输入只接受 $\nu = 1/2$, 并等价接受 functionSystem $\rightarrow$ "h" 作为初始化别名。context 建立后, 递推、contact、dlog 与数值层都不能逐调用切换表示。

冗余表示采用与 quotient 相容的常数 normalization, 不额外带入裸 Hankel 乘积的 $2/\pi$ 。用式 (31) 的 S_e, P_e , 定义

$$S_{h \leftarrow J} = S_e D_{\sigma}^{-1}, \quad P_{J \leftarrow h} = D_{\sigma} P_e, \quad P_{J \leftarrow h} S_{h \leftarrow J} = I_2. \quad (120)$$

对 G^{++} , 这给出

$$S_{h \leftarrow J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \\ 0 & -i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{J \leftarrow h} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \end{pmatrix}. \quad (121)$$

冗余四态的第一个端点 contact 列为 $2i\sigma(0, -1, 1, 0)^T$, 第二个端点取反; 用 $P_{J \leftarrow h}$ 投影后恰为式 (115) 的 $-2, +2$ 。对含 spectator slots 的 sector, 只在对应 massless 两个 endpoint 因子上插入式 (120), 其余因子乘单位矩阵。因此两种 context 都由同一张量公式直接生成 M_1, M_0 、迭代约化和完整 block-triangular dlog, 而不是在验证程序中另写一套 IBP producer。

10.3 $(-\tau)^A$ 与 normalized-J

前文使用论文的 τ^{ν_0} convention。package 的唯一公开积分是 normalized object

$$J_s = \mathcal{N}_s I_s, \quad (122)$$

时间幂写为 $(-\tau_v)^{A_{v,s}}$, 所以

$$\partial_{\tau_v}(-\tau_v)^{A_{v,s}} = -A_{v,s}(-\tau_v)^{A_{v,s}-1}. \quad (123)$$

在同一个 h-state basis 中, package adapter 因而把论文的式 (65) 精确写成

$$-M_{1;v,s}(A_v)\mathbf{J}_s(\mathbf{a} - \mathbf{e}_v) + M_{0;v,s}\mathbf{J}_s(\mathbf{a}) + \mathcal{R}_{v,s}^J(\mathbf{a}) = 0, \quad (124)$$

其中负号完全来自式 (123)。若使用 package quotient basis, 则只需在每条 massless shared slot 上用式 (110) 对 M_0 做常数相似变换; M_1 不含该 slot。这个适配不改变 shared-edge slot registry。

因此 package convention 下两向一步公式明确为

$$\mathbf{J}_s(\mathbf{n} - \mathbf{e}_v) = M_{1;v,s}(A_v + n_v)^{-1} [M_{0;v,s}\mathbf{J}_s(\mathbf{n}) + \mathcal{R}_{v,s}^J(\mathbf{n})], \quad (125)$$

$$\mathbf{J}_s(\mathbf{n} + \mathbf{e}_v) = M_{0;v,s}^{-1} [M_{1;v,s}(A_v + n_v + 1)\mathbf{J}_s(\mathbf{n}) - \mathcal{R}_{v,s}^J(\mathbf{n} + \mathbf{e}_v)]. \quad (126)$$

这把式 (75)–(76) 的方向性保留下来; 整体符号改变不改变哪一个矩阵在该方向被求逆。

normalized basis 中还必须使用

$$\partial_x J_s = (\partial_x \log \mathcal{N}_s) J_s + \mathcal{N}_s \partial_x I_s, \quad C_{st}^J = \frac{\mathcal{N}_s}{\mathcal{N}_t} C_{st}^I. \quad (127)$$

所以 sector 对角块增加 $d \log \mathcal{N}_s I_s$, 非对角 contact 块乘 $\mathcal{N}_s/\mathcal{N}_t$ 。只有当该比值已由 basis normalization 变成运动学无关常数时, 式 (86) 才直接是 constant-residue dlog; 否则需要额外 basis/gauge 变换, 不能只凭字面上的 $\log \kappa$ 宣称完成。

10.4 H/h 状态向量的正反变换

令 $p = s_\nu \nu$ 。同一个函数 h 与裸 Hankel 状态的局部关系为

$$\begin{pmatrix} h(\nu, 0; z) \\ h(\nu, 1; z) \end{pmatrix} = T_{H \rightarrow h}(p, z) \begin{pmatrix} H_\nu(z) \\ \partial_z H_\nu(z) \end{pmatrix}, \quad T_{H \rightarrow h}(p, z) = \begin{pmatrix} z^p & 0 \\ pz^{p-1} & z^p \end{pmatrix}. \quad (128)$$

其逆矩阵是

$$T_{h \rightarrow H}(p, z) = \begin{pmatrix} z^{-p} & 0 \\ -pz^{-p-1} & z^{-p} \end{pmatrix}, \quad T_{h \rightarrow H} T_{H \rightarrow h} = I_2. \quad (129)$$

MadStree 的 `MSHTohMatrix[nu,z,context]`、`MSHtoHMatrix[nu,z,context]` 直接实现这两个矩阵。`MSConvertBasis` 还可按固定 sector 的 slot registry 把它们作 Kronecker 积: 每个 massive endpoint 和 `masslessEndpointH` 使用自己的 $z = -k\tau_{\text{component}}$, massless shared quotient 不是裸 Hankel endpoint pair, 故在这一换基中乘单位矩阵。`NuConvention` 只在 `MSInitTree` 时选择; context 建立后, 局部矩阵与全 sector 换基都固定读取该值, 不接受逐调用覆盖。正/负 prefactor context 均已分别检查正反变换为单位矩阵。

这里变换的是被积函数的同序状态向量, 不是已经积分后的 `MSIntegral`。原因是式 (128) 的 z^p 与 z^{p-1} 会同时改变 component base time power; 首版没有建立独立的 H-family sector metadata, 因此积分对象重载明确 fail closed, 不能把这一步伪装成只翻转 state bit。

原 dSIBP package 的 public line representation 仍按 root line 顺序保存三槽 massless state; 共享二维空间是公式层和 canonical source 层的 quotient, 不允许据此改写旧 package 的公开积分 Head。MadStree 使用独立的原生 time-only 表示; 其缺省 massless 输入是 $\nu = 1/2$ 和正 prefactor, 组装 2401 公式时统一代入 $\nu \rightarrow -\nu = -1/2$ 。这一解析等价不替代 line metadata、theta 或 contact normalization。

10.5 单顶点函数族、局部逆与完整约化接口

单顶点函数族不需要构造伪图。紧凑输入为

```
ctx = MSInitVertexFamily[<|
  "ki" -> {k0,k1,...},
  "nui" -> {A0,nui,...},
  "hankelBranches" -> {1,2,...}
|>, NuConvention -> "Positive"];
```

其中 k_0 与 A_0 是纯顶点指数能量和 $(-\tau)$ 基准幂；其余位置一一给出 h block 的动量、 $\nu = |\nu|$ 和 Hankel branch。显式形式可以改给 `k0/timePower/hBlocks/exponentialBlocks`。每个纯指数 block 是一维因子，只平移 effective energy；每个 h block 是二维 massive endpoint slot。因此该 context 可以原样调用 `MSFormulaMatrices`、`MSMasterIntegrals`、`MSDLogDE`、`MSBoundaryData` 和 `MSEvaluateVertexFamily`。NuConvention 只在初始化时选择，之后所有这些接口都固定读取 context。

实现中没有一般 $2^p \times 2^p$ 符号逆。对 massive endpoint, M_0 的局部非平凡方向是 σ_2 ，直接使用论文常数矩阵 T 及其显式逆；对 massless shared edge, 局部方向是 σ_1 ，使用自逆 Hadamard 矩阵

$$H_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H_2^{-1} = H_2. \quad (130)$$

纯指数因子是一维单位矩阵。全 sector 的 U_s 与 U_s^{-1} 只由这些局部矩阵作 Kronecker 积得到。 M_1 在 state-bit basis 已经对角，故 `msM1Inverse` 只计算

$$\text{diag}(M_1^{-1})_r = \lambda_{1,r}^{-1}; \quad (131)$$

M_0 则只在共同对角 basis 计算

$$M_0^{-1} = U_s^{-1} \text{diag}((i\kappa_r)^{-1}) U_s. \quad (132)$$

所以 massless $4 \rightarrow 2$ quotient 后仍完全适配局部对角化求逆。必要条件是同一个 slot 的所有局部算子只含同一 Pauli 方向；未来若出现不共线方向，程序必须拒绝式 (132)，不能假装它们可同时对角化。

完整约化入口是

```
MSReduce[linearCombination, context, MasterBasis -> Automatic]
```

它对每个 `MSIntegral` 依式 (125)–(126) 把各 component shift 递归移到零，并沿 contact DAG 继续约化 lower sectors；重复子问题由 memo 表复用。关键返回字段为

```
result, masterBasis, masterRules, coefficientVector,
nonMasterResidual, remainingShiftedIntegrals,
memoizedIntegralCount, singularLayers
```

其中 master basis、系数向量和 rules 严格同序，result 是显式主积分线性组合。只有 residual 为零且 shifted-integral 列表为空时状态才是 reduced。MasterBasis 可以是全部 context masters 的任

意排列，但不能缺项或重复。singular layers 对每一步记录方向、component 和实际被反演的分母：正 shift 向零只报告 M_0 的 energy letters；负 shift 向零只报告 M_1 本征值。这正是式 (75)–(76) 的程序合同。

11 任意 time-only 图的大纯指数能量边界与 blow-up

11.1 阻尼变量与辅助一维指数

对每个 root vertex v ，选择式 (54) 的纯顶点指数，并使用式 (56) 的内部正变量 K_v 。因为 $\tau_v = -t_v < 0$ ，两种顶点都满足

$$\exp(i\varsigma_v k_{0,v} \tau_v) = \exp(-K_v t_v), \quad K_v > 0. \quad (133)$$

所以 $K_v \rightarrow \infty$ 把积分局域到 $\tau_v \rightarrow 0^-$ 。这与文献 [2] 第 3 节的单顶点 family 边界相同；论文使用的是 $\varsigma_v = +1$ 、 $k_{0,v} \rightarrow -i\infty$ chart。

若原被积函数在某个顶点没有纯顶点指数，可以加入一个辅助 block $\exp(i\varsigma_v k_{0,v}^{\text{aux}} \tau_v)$ 。它只把

$$p_{0,v} \mapsto p_{0,v} + \varsigma_v k_{0,v}^{\text{aux}}, \quad M_{0;v,s} \mapsto M_{0;v,s} + i\varsigma_v k_{0,v}^{\text{aux}} I_s. \quad (134)$$

因此在 generic kinematics 下，它不增加 slot 数和主积分数，也不改变 M_1 。不过 $K_v^{\text{aux}} = 0$ 是这个 augmented family 的特殊化；是否仍为普通点必须由全 sector letters 决定，不能由“一维 slot 不增加主积分”推出。

11.2 严格 time 总序、嵌套 blow-up 与 theta 固化

直接给所有 root times 选择严格总序，并取相反的阻尼能量总序

$$K_{\sigma(1)} \gg K_{\sigma(2)} \gg \cdots \gg K_{\sigma(V)} \gg 1. \quad (135)$$

这一步不要求传播子 incidence graph 是树。本文所说的 time-only 圈图，是允许该 graph 含圈，但所有 line momenta 仍被视为固定参数，只执行各顶点的时间积分；它不包含 loop-momentum integration。严格总序给每一对 times 都定序，其中非相邻顶点的顺序只选择一个 blow-up chart。

定义嵌套坐标

$$x_j = \frac{K_{\sigma(j+1)}}{K_{\sigma(j)}} \quad (1 \leq j < V), \quad x_V = \frac{1}{K_{\sigma(V)}}. \quad (136)$$

于是

$$\frac{1}{K_{\sigma(j)}} = \prod_{r=j}^V x_r, \quad x_1, \dots, x_V \longrightarrow 0. \quad (137)$$

两顶点时，若 $K_1 \gg K_2$ ，这就是文献第 4.1 节的 $x = K_2/K_1$ 、 $y = 1/K_2$ 。在原逆变量中， t_1, t_2, t_1+t_2 三个 divisor 同时通过二维原点，属于退化交点；式 (136) 把它解析为 normal-crossing chart。

指数局域尺度满足

$$|\tau_{\sigma(1)}| \ll |\tau_{\sigma(2)}| \ll \cdots \ll |\tau_{\sigma(V)}| \ll 1. \quad (138)$$

因为所有 τ 都从负侧趋于零，大 K 对应小 $|\tau|$ ；所以 $K_u \gg K_v$ 意味着 $\tau_u > \tau_v$ ，从而

$$\theta(\tau_u - \tau_v) \longrightarrow 1, \quad \theta(\tau_v - \tau_u) \longrightarrow 0. \quad (139)$$

对 G^{++} 或 G^{--} , 必须对传播子展开式中的每一个显式 theta 按其参数顺序使用式 (139); 不能仅凭 SK 标签猜一个统一值。任意 time graph 中的 theta 因而全部变为 0 或 1。若某一项要求循环不等式, 例如

$$\theta(\tau_1 - \tau_2)\theta(\tau_2 - \tau_3)\theta(\tau_3 - \tau_1), \quad (140)$$

则它在每个严格总序 chart 中自动为零, 而不是产生新的边界区域。

11.3 由用户 preferred 普通点选择首选 rank

用户可以额外给一个 preferred 起点 P_* . 该点仍按初始化时的用户变量提交: 包括全部 $k_{0,v}$ 和全部传播子模长 q_e ; package 先用式 (58) 的坐标映射计算

$$K_v(P_*) = i\zeta_v k_{0,v}(P_*). \quad (141)$$

若 $\text{Re } K_v(P_*) > 0$, 首选 strict chart 取

$$\text{Re } K_{\sigma(1)}(P_*) > \cdots > \text{Re } K_{\sigma(V)}(P_*), \quad (142)$$

相等时依次以 $|K_v(P_*)|$ 和 root vertex order 确定性破缺。注意顺序不能写反: 大 K_v 为避免 $e^{-K_v t_v}$ 指数压低, 只支持更小的典型 $t_v = |\tau_v|$, 所以式 (142) 对应

$$|\tau_{\sigma(1)}| \ll \cdots \ll |\tau_{\sigma(V)}|, \quad \tau_{\sigma(1)} > \cdots > \tau_{\sigma(V)}. \quad (143)$$

这个选择使边界 chart 的尺度层级与 P_* 最接近, 通常能缩短第一段 continuation, 并可能减少需要绕开的 letter hypersurfaces; 它不是“全局最少奇点”的定理。程序仍须对候选 chart 的完整 top/subsector connection 做 normal-crossing 证书, 并验证从 chart 内普通 anchor 到 P_* 的路径不穿任何 letter。若某个 $\text{Re } K_v(P_*) \leq 0$, 该点不能直接定义阻尼 rank; 它仍可作为后续普通点, 但首选 chart 由用户显式给出或由其它正阻尼 anchor 决定。

11.4 Contact subsector 继承同一套 root rank

在 sector s 中, delta contact 把一组 root vertices 合为 component C . 其阻尼能量与 rank 定义为

$$K_C = \sum_{v \in C} K_v, \quad r_C = \max_{v \in C} r_v. \quad (144)$$

严格全序保证 K_C 由 C 中唯一的最大 rank root 主导。delta 合并改变 component base time power 和 sector normalization, 但不重选一套 subsector rank; remaining theta 连接两个 components 时, 只比较二者的主导 root。

令 v_C 是 C 中的主导 root。任一式 (53) 的边界形式为

$$\begin{aligned} \kappa_{C,s;a,r} &= -iK_C + E_{C,s;a,r} \\ &= -iK_{v_C} \left[1 + \text{higher monomials in } x + \frac{iE_{C,s;a,r}}{K_{v_C}} \right], \end{aligned} \quad (145)$$

其中方括号在 $x = 0$ 等于 1。因而每个 contact-reachable sector 的全部 energy letters 都是 coordinate monomial 乘边界非零 unit; 这就是严格 rank blow-up 对任意 time graph 线性 letters 的直接解析。

这个结论事实上比 component letter 更一般。固定 sector 的对角块只含式 (81) 的 $\log \kappa$ 。Top-to-sub 公式 (86) 只是把 parent 的同一 $\tilde{\Omega}_{0;v,s}$ 乘上与运动学无关的 contact map $C_{st}^{(v,1)}$ ，所以不产生新的 log argument。若 $R^{(1)}$ 没有直接落在 child master 而需要继续递推，新增分母也只来自 child 的 M_0^{-1} ，仍是 child component 的同型 energy letters。沿严格下降的 contact DAG 归纳，完整 block-triangular DE 中任一含 K 的分母都具有

$$D_{\alpha,s}(K, q) = Q_{\alpha,s}(q) + \sum_{v=1}^V c_{\alpha,s;v} K_v, \quad \text{supp } c_{\alpha,s} \neq \emptyset, \quad (146)$$

其中 $c_{\alpha,s;v}$ 与运动学无关。对普通 component letter, c_v 就是 component 的 indicator; 更一般的常数 contact basis 或 SK phase 只会改变非零常数系数。

令

$$j_\alpha = \min\{j \mid c_{\alpha,s;\sigma(j)} \neq 0\} \quad (147)$$

是严格能量总序中该分母 support 的第一个位置。代入式 (136) 后可严格因子化为

$$D_{\alpha,s} = K_{\sigma(j_\alpha)} \left[c_{\alpha,s;\sigma(j_\alpha)} + \sum_{j>j_\alpha} c_{\alpha,s;\sigma(j)} \prod_{r=j_\alpha}^{j-1} x_r + Q_{\alpha,s} \prod_{r=j_\alpha}^V x_r \right]. \quad (148)$$

方括号在 $x = 0$ 等于非零常数 $c_{\alpha,s;\sigma(j_\alpha)}$ 。因而所有这类分母的 strict transform 都是 units; 其 pullback divisor 只由 $x_{j_\alpha}, \dots, x_V$ 的 coordinate hyperplanes 构成。重复出现的 hyperplane 是同一个不可约 divisor, 不增加 normal 数, 所以边界附近至多有 V 个彼此独立的 coordinate normals。这证明了: 只要 dlog 与 top-to-sub 公式的分母保持式 (146) 的仿射线性结构, 给所有 τ_i 严格排序所对应的 blow-up 就消除了所有 $K_i \rightarrow \infty$ 同时发生造成的简并奇点。证明与原传播子图是树还是 time-only 圈图无关。

程序仍须给出证书, 而不能只依赖上述形式检查 top sector。一个简单而充分的算法是: 汇总完整 block-triangular connection、normalization gauge 和坐标 Jacobian 的所有不可约 divisor; 代入式 (136); 抽出所有 x_j 单项式幂; 要求余下 strict transform 在 $x = 0$ 非零。若仍有 strict transform 消失, 则对去重后的局部定义函数 $f_1, \dots, f_m$ 检查

$$\nabla f_i \neq 0, \quad \text{rank} \left(\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_V)} \right) = m \leq V. \quad (149)$$

不满足式 (149) 就仍是退化多变量奇点。对式 (146) 的 letters, 式 (148) 已证明所有 strict transforms 都成为 units; 程序中的检查是对公式实现及额外 gauge/normalization 的证书, 而不是再次猜测这个结论。

公开接口 `MSBoundaryChartCertificate` 已实现这张证书。它汇总 `MSDLogDE` 的全部 sector letters、normalization divisors 与 shifted-contact 递推奇异层, 返回每个 divisor 的 dominant rank、coordinate monomial、strict transform 和 $x = 0$ 值; 同时返回用户能量到 K_v 、再到 x_j 的完整 Jacobian、逐 sector theta 固化表以及 $P_s S_s = I$ quotient 检查。`RankOrder->All` 枚举全部 root strict charts。`MSBoundaryData` 在构造无穷远 Frobenius 数据和有限匹配点前强制消费所选 chart 的证书; 任一非仿射新分母、消失的 strict transform、零 Jacobian 或未认证 quotient 都返回 `BoundaryChartNotCertified`, 不继续数值输运。

上述定理也给出了自动化范围。完全不含任何 K_v 的奇点已经显式列在 DE letters 中，不是这个边界 producer 的待解决障碍，也不需要 package 去计算奇点上的发散值。缺省自动路径只接受普通点并绕开它们；用户若主动把路径终点放在这些奇点上，直接使用 package 给出的 DE 自行选择 blow-up。若额外 gauge transformation 引入了不属于式 (146) 的新分母，则该变换本身不能自动继承上述证明。

每个 sector 的边界条件必须把该 sector 自己当作 top sector：使用 contact 后的 component base power、normalization 和式 (144)。先计算 bottom sectors，再沿 sector DAG 向上。固定 theta 后的 homogeneous leading term 因子化成 component vertex-family 边界系数的乘积；但 parent 还可收到 lower-sector solution 的 leading contribution。文献第 4.2 节五维例子中，remaining integral 对原 sector 的第二、第三分量已有非零 leading coefficient，正说明只写 homogeneous product 会漏项。通用 producer 应解 block-triangular Frobenius leading system，或等价地保留 theta/delta 的端点展开，递归得到完整同序边界向量。

11.5 为什么辅助顶点能量不能缺省跑到零

由式 (52)，

$$\det M_{0;C,s} \propto \prod_{a,r} \kappa_{C,s;a,r}. \quad (150)$$

所以 raising 递推式 (70) 在任一 $\kappa = 0$ 上失效。最小的反例就是一条 full edge $e = (u, v)$ ：top-sector letters 为

$$p_{0,u} \pm q_e, \quad p_{0,v} \pm q_e, \quad (151)$$

在 generic $q_e \neq 0$ 时把两个辅助能量设为零仍不消失；可是缩边 sector 没有该二维 slot，并必含

$$\kappa_{\{u,v\}} = p_{0,u} + p_{0,v}. \quad (152)$$

因此当这两个 p_0 只由待移除的辅助 blocks 组成时，完整 top/subsector 系统在辅助能量同时为零处是奇异的。更一般地，任一 reachable component 若在目标点既没有提供非零 signed energy 的 active slot，又没有非零总指数能量，就必有零 letter。

对 $M_1 = 0$ 的 general 结论已经由式 (74)–(76) 给出：一般 mixed state 必须另查端点渐近；纯 massless 的例外已在式 (75) 后说明，此时 $M_1 = 0$ 正对应未正规化的 $\Gamma(\alpha_v)$ 发散，必须先引入解析 regulator。边界与递推 producer 应消费正规化后的 generic 参数系统，而不把未正规化的零本征值误报为新的主积分或物理递推失效。

若目标点本身落在 $M_0 = 0$ ，则必须先在 generic 顶点能量约化再取受控极限，或由用户基于已输出 DE 另行处理该奇点，不能把零点交给普通点数值输运。

因此推荐流程是：先按式 (142) 选择首选 chart，从式 (136) 的边界得到同序向量，在 chart 内取一个小而有限的普通点，再自动绕开所有 letter hypersurfaces 到用户 preferred 普通点和最终目标点。辅助顶点能量若要移除，应逐个取零，并在每一步对所有 sectors 重做普通点证书。只有证书通过时，“先把这个辅助能量跑到零再跑其它参数”才是合法的简化；一旦零点是奇点，自动流程停止并返回该点的 DE letters，由用户自行决定后续 blow-up。

11.6 当前 2411 无穷远边界与 FlintNDE 输运

生产入口不在有限 Euclidean 普通点直接计算定义积分。MSBoundaryData 以文献 [2] 的 $K_v \rightarrow \infty$ 数据为唯一边界来源。单顶点 massive-external family 保留式 (3.44)–(3.46) 的显式多变量级数优化；其它已闭合 tree/time-only context 不再按顶点数、master 数或图名分派，而是统一消费 sector DAG、component、slot registry、normalization、state order 与 strict rank。

具体地，对 sector s 的 component C 定义

$$\alpha_{sC}(\mathbf{a}) = A_{sC} + 1 - \sum_{r \in H(s,C)} a_r (2\nu_r^{\text{formula}} + 1),$$

$$\ell_{sC} = V - \min_{v \in C} \text{rank}(v) + 1, \quad K_{sC}(t) = c_{sC} t^{-\ell_{sC}} + O(t^{-\ell_{sC}+1}). \quad (153)$$

这里 $H(s, C)$ 只含该 component 上仍活跃的 Hankel endpoint slots；massless shared slots 不进入 α_{sC} ，而是按固定 theta chamber 给出 ± 1 的 state factor。对应 master 的 Frobenius 指数和物理 leading weight 为

$$\lambda_{s,\mathbf{a}} = \sum_C \ell_{sC} \alpha_{sC}(\mathbf{a}),$$

$$W_{s,\mathbf{a}} = N_s \Phi_s \Xi_{s,\mathbf{a}} \prod_C [(-i)^{A_{sC}+1} \Gamma(\alpha_{sC}) E_{sC,\mathbf{a}} c_{sC}^{-\alpha_{sC}}]. \quad (154)$$

N_s 是 sector normalization， Φ_s 是已初始化的 massive-contact phase， $\Xi_{s,\mathbf{a}}$ 收集 shared-massless chamber sign 与 RedundantH normalization， $E_{sC,\mathbf{a}}$ 是该 component 全部 Hankel endpoint coefficients 的乘积。所有量都从当前 sector metadata 取得，不能从 root sector 猜 child 的幂次或 slots。

把完整 dlog potential 沿 $K_{\sigma(j)} = B^{V-j+1} t^{-(V-j+1)}$ 拉回并记 residue 为 R_0 。对每个 $(s, \mathbf{a})$ ，程序固定该 sector 内对应 root master 的分量为 1，非 ancestor sectors 为 0，解

$$(\lambda_{s,\mathbf{a}} I - R_0) v_{s,\mathbf{a}} = 0. \quad (155)$$

于是 $W_{s,\mathbf{a}} v_{s,\mathbf{a}}$ 自动包含 child solution 注入 parent 的 leading 分量。重根或整数差共振不另造图专用参数；完整 exact residue 与这些 $\{\lambda, 0, v\}$ 交给 FlintNDE 的 power-log 递推。有限定义积分只允许存在于独立验证目录，不是生产 fallback。

对两顶点等时间幂 ν_0 的负 prefactor convention，child master 直接采用 2411 式 (4.2)

$$I_R = -\frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im } \nu_1} k_s^{-2\nu_1-1} \int_{-\infty}^0 d\tau (-\tau)^{2\nu_0-2\nu_1} e^{i(k_{12}+k_{34})\tau}. \quad (156)$$

其第五分支的 leading vector 与物理系数分别为

$$v_5 = \left(0, \frac{1}{2\nu_1 - \nu_0}, \frac{1}{\nu_0 + 1}, 0, 1 \right)^T,$$

$$C_5 = -\frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im } \nu_1} k_s^{-2\nu_1-1} e^{i\pi(\nu_1-\nu_0)} \Gamma(2\nu_0 - 2\nu_1 + 1). \quad (157)$$

正 prefactor context 只把这些公式中的论文参数统一换成 formulaNu = $-|\nu|$ 。上述五维结果现在只是式 (153)–(155) 的一个检查例，不是生产分派；一般不等 time powers 直接读取各 component 自身的 A_{sC} 。真正物理动量的 massive pinch normalization 固定为式 (156) 的 $-4ik_s^{-2\nu_1-1}/\pi$ ，不能把形式符号 $(-k_s)^{-2\nu_1-1}$ 交给 Mathematica 主支。

MSEvaluateTree 先调用 FlintNDE 的 regular-singular Frobenius 模块把每个 exact branch 从 $t = 0$ 输运到有限匹配点, 乘回 Gamma 等物理权重并求和, 再沿匹配点到用户普通点的仿射参数拉回 dlog connection。MSEvaluateVertexFamily 对 MSInitVertexFamily context 复用同一链路。后端路径只由相对项目根目录的单一配置变量控制; 运行文件与 Python cache 写入调用脚本目录的 results_temp/, 不写 package 源码目录。

路径保存点由 Wolfram 选项 FlintNDESavePoints 给出。普通路线的完整输入为

```
FlintNDESavePoints ->
{{0,"save"},{1/2,"save"},{1,"save"}}.
```

奇点与普通段同时存在时可用键 "singular"、"ordinary" 分开列出。接口不接受点名或第三个字段。后端每到一个标记点便立即在调用目录的 results/flintnde_save_points/run-UUID/ 写独立 JSON, 全链成功后再生成总表 madstree_flintnde_save_points.json。普通点记录保存坐标和完整主积分向量; 正则奇点起点保存可复用的 Frobenius $\{a, b, C\}$, 不能伪造一个“奇点处函数值”。若路径中的保存坐标属于 FlintNDE 已认证、可双向桥接的指数型高阶 pole, 后端改为保存 $\{\phi, a, b, C\}$, 表示 $\exp(\phi(z))z^a(\log z)^b C$; phi 的全部负幂系数由微分方程推导并 exact 校验。缺少 Stokes connection 的 formal 分支只能保存起点, 不能作为中间点或终点。若后续段失败, 已经完成的逐点文件保留, 但不写完整汇总。

FlintNDE 在启动前分类局部奇点并执行 capability preflight; MadStree 当前 generic boundary producer 只在拉回 connection 是 exact regular singular 时交付 $\{a, b, C\}$, 因此新增 $\{\phi, a, b, C\}$ 是后端路径保存能力而不是改变 dS 边界来源。若输入需要超出后端已声明能力的高阶或不规则奇点处理, 适配器直接 fail closed, 不把普通 Taylor 输运伪装成奇点解。

原被积函数的 $e^{-K_v t v}$ 阻尼在 $K_v \rightarrow \infty$ 的原坐标表述中看起来具有指数渐近; 这不等于正规化主积分的 dlog 系统在 blow-up 坐标 $x_j = 0$ 必有本性奇点。抽出式 (154) 的已知物理权重并作 nested blow-up 后, 当前接受的 exact 系统必须是普通匹配问题或 Fuchsian regular-singular 问题。若实际拉回系统仍有不可约二阶以上 pole、需要 Stokes/ramification 或不属于当前 exact field, capability preflight 会返回实际分类并停止; package 不把它自动解释成已解决的边界条件。

当前已经端到端检查单顶点三 massive 的 2411 边界、两顶点 pure-massless 的解析 chamber 边界、三顶点 massive/massless 的通用 15 维边界与输运, 以及两顶点 G^{++} 五维系统。pure-massless 定义积分同时检查式 (87) 的两张 DE residual 和完整目标向量; massive 五维系统的 connection、奇点拉回、五个 leading vectors、五个系数和目标向量均与独立论文路线一致。结构检查还覆盖共同-theta simultaneous events、massless/massive coincident quotient, 以及 triangle time-only 圈图的通用 boundary/residue。FlintNDE 适配器另检查普通/正则奇点保存点和超能力 pole 的 fail-closed。代表性运行证据不等于对所有 topology 与参数区域逐点认证; 通用性来自同一 metadata 数据流与结构不同拓扑的共同回归, 而不是列举专用生产分支。

12 直接公式 producer 的最小算法与验收

不运行 sampled IBP 或 reduction 时, 公式 producer 只需执行以下步骤:

1. 从 topology 建立全图 building-block registry: 每个无 theta 指数一个有独立编号的一维 slot, 每个 massive endpoint 一个二维 h slot, 每条未缩并 massless full edge 一个共享二维 slot; 同时保存每个 vertex 的 block incidence list。

2. 对 massless full edge 固定式 (31) 的 S_e, P_e 和端点 incidence; cross/external exponent 不建立共享 slot。
3. 按式 (46)–(47) 逐顶点组装 Kronecker 和; 一维指数项与所有二维项使用同一个 embedding API, 并严格区分 ς_v 、 σ_e 与 ϵ_{ve} 。
4. 先验证式 (50), 再用一个全局 U_s 列举式 (53) 的对角元; 只反演 M_1 和 $\widetilde{M}_0$ 的标量对角元。
5. 按式 (79) 对 current-component bundles 做 event BFS; 对 coincident spectators 构造 S_s, P_s quotient, 并用式 (80) 固定 child powers。
6. 用式 (67)–(70) 输出 general-index 单步递推; 用事件级 contact selector 追加 lower-sector source, 并按方向返回 M_1/M_0 奇异层。
7. 用式 (83)、(86) 直接输出 block-triangular dlog candidate; 非零 child shift 按式 (95) 自动约回全局 masters, 再应用式 (127)。
8. 对所选或全部 root rank 调用 MSBoundaryChartCertificate; 只有完整 connection、normalization、Jacobian、theta fixing 与 quotient 同时通过才进入自动边界。

最低 exact 验收应包括:

- 单条 massless full edge 的 $4 \rightarrow 2$ 秩、 $P_e S_e = I_2$ 、式 (33)–(34) 和 contact vector;
- 两顶点单边图中, 同一个 shared bit 在两个 κ_v 中符号相反;
- 三顶点 chain 中两个 shared slots 的四个共同 eigenstates, 而不是每个顶点独立枚举;
- mixed massive/massless tree 的全局 $U_s M_{0;v,s} U_s^{-1}$ 全部对角;
- 公式单步关系与 naive time-IBP 在完全相同 ordered normalized basis 下逐项相等;
- 公式 DE 与 naive DE 逐矩阵元相等, 所有 lower-sector residual 为空, 并通过 exact flatness;
- 物理输出 basis 额外包含式 (105), 没有遗漏 k 、 k^2 或 normalization derivative。

13 最终判断

纯 massive 公式从一开始就是 building-block registry 上的 Kronecker 和: 每个无 theta 指数给 $\Delta M_1 = 0$ 、 $\Delta M_0 = i\chi_b q_b I$, 每个二维 h endpoint 给 $\Delta M_1 = -(2\nu_i + 1)P_1$ 、 $\Delta M_0 = -ik_i \sigma_2$, 所有项都乘其它 slots 的单位矩阵。MadStree 缺省正 prefactor convention 统一代入 $\nu_i \rightarrow -\nu_i$, 所以第一项改为 $-(1 - 2\nu_i)P_1$ 。正、负顶点只改变纯顶点指数的 $\chi_b = \varsigma_v$; 沿 $k_{0,v} = -i\varsigma_v K_v$ 、 $K_v > 0$, 两者都成为 $e^{-K_v t_v}$, 不会改变二维 h 原子。

加入含 theta 的 massless full edge 后, 应先保留与 massive 相同的两个端点二态, 再用 S_e, P_e 把四态约为一个共享二态。两个顶点不再拥有彼此独立的该边因子, 而是在同一个 slot 上以相反符号作用; 因此逐顶点 tensor factorization 失效, 但全图 Kronecker 和、共同对角化、迭代矩阵和 dlog DE 都仍可直接写出。theta 导数只增加由 $|1\rangle_e$ 生成的 lower-sector block。论文 h-state 的 $F_{11} = +F_{00}$ 与 package quotient 的 $F_{11}^J = -F_{00}^J$ 由常数 D_{σ_e} 严格连接, 不能混写。

单顶点递推不受共享槽阻碍：从该顶点的关联表逐块相加即可得到 $M_{1;v,s}, M_{0;v,s}$ 。不同顶点只是在同一无质量槽上共享状态位并取相反的端点符号。当前每个二维槽中只出现一个固定泡利方向，故同槽算子两两对易；局部 2×2 对角化器的 Kronecker 积可把大矩阵求逆化成逐能量字母取倒数。未来若同一槽出现不共线的泡利方向，则必须停用这条快速路径。lowering 只在 M_1 本征值为零时失效，raising 只在 M_0 的能量字母为零时失效；未被该方向求逆的矩阵即使为零，也不产生该方向的 pole。

dlog DE 由同一 registry 直接产生：sector diagonal block 使用共同对角化后的 $\log \kappa$ 与 $M_1(A+1)$ ，top-to-sub block 使用同一 $\log \kappa$ 乘 $R^{(1)}$ contact map，再应用 sector normalization。因而无需先生成大量 IBP 再解出 DE；但只有 normalization ratio、constant residue、block closure 与 flatness 全部通过后，输出才可认证为 dlog，而不是仅称为 connection candidate。

边界同样使用初始化后的 $K_v = i_{\zeta_v} k_{0,v}$ ，而不把用户变量永久改名为 pik0/mik0。preferred 普通点按 $\text{Re } K_v$ 降序选择首选 strict chart；这等价于 $|\tau_v|$ 升序，因为大阻尼能量只支持更小的典型 $|\tau_v|$ 。该选择用于缩短首段 continuation、减少可能需要绕开的 letters，不替代普通点和 normal-crossing 证书。

massless building block 应始终写成无量纲 h 方程 $h_{zz} + h = 0$ 。物理式 $\partial_\tau^2 h = -k^2 h$ 完全等价，只是 $\partial_\tau = -k\partial_z$ 的两次链式法则；它不要求引入另一套不兼容的局部 EOM。这样既保留论文公式的 2×2 结构，也能在最终物理 basis 中正确恢复 k^2 和 contact。

参考文献

- [1] Jiaqi Chen and Bo Feng. Towards Systematic Evaluation of de Sitter Correlators via Generalized Integration-By-Parts Relations. *JHEP*, 06:199, 2024. doi: 10.1007/JHEP06(2024)199.
- [2] Jiaqi Chen, Bo Feng, and Yi-Xiao Tao. Multivariate hypergeometric solutions of cosmological (dS) correlators by dlog-form differential equations. *JHEP*, 03:075, 2025. doi: 10.1007/JHEP03(2025)075.